

Am3

SÉRIES ENTIÈRES

I) Les séries entières et leur convergence

- 1) Définitions et rayon de convergence
- 2) Existence de ce rayon de convergence

II) Moyens de calcul du rayon de convergence

- 1) Utilisation de la règle de d'Alembert
- 2) Utilisation de la définition de ce rayon
- 3) Quelques propriétés générales du rayon

III) La fonction somme d'une série entière

- 1) Intervalle de définition et continuité
- 2) Primitivation de la fonction somme
- 3) Dérivation de la fonction somme

IV) Développements usuels en séries entières

- 1) Définition et généralités
- 2) Autour de la série géométrique
- 3) Autour de l'exponentielle complexe
- 4) Développement de $(1+x)^\alpha$ en série entière

V) Opérations sur les séries entières

- 1) Somme de deux séries entières
- 2) Produit de deux séries entières

I) Les séries entières et leur convergence

1) Définitions et rayon de convergence

Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique.

DEF: Soit z une variable réelle ou complexe. On dit que:

- la $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est une série entière (en la variable z)
- les a_n sont les coefficients de cette série entière
- a_0 est le terme constant de cette série entière.

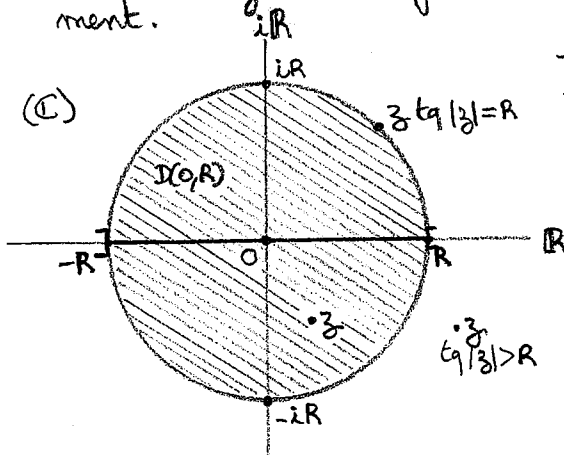
Ce que l'on veut faire ici, c'est définir:

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots$$

autrement une espèce de généralisation des polynômes.

Dans le cas où la suite $(a_n)_{n \geq 0}$ des coefficients est nulle à partir d'un certain rang, on retrouve d'ailleurs un polynôme en la variable z .

La série $\sum a_n z^n$ ne sert à définir une somme que lorsqu'elle converge, et la première question à régler est ainsi: « Quels sont les z pour lesquels la série $\sum a_n z^n$ converge? » Le théorème suivant y répond presque complètement.



THM: Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique. Pour la série entière $\sum a_n z^n$ de variable z complexe, il existe un $R \in [0, +\infty]$ tel que:

- pour tout z tel que $|z| < R$, la $\sum a_n z^n$ converge absolument
- pour tout z tel que $|z| > R$, la $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.

Observer en particulier les deux cas extrêmes:

- avec rayon $R = +\infty$
on a $D(0, R) = \mathbb{C}$ et $] -R, R[= \mathbb{R}$
- avec rayon $R = 0$
on a $D(0, R) = \emptyset$ et $] -R, R[= \emptyset$

DEF: Ce $R \in [0, +\infty]$ est appelé le rayon de convergence de la série entière.

$D(0, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R\}$ est appelé le disque ouvert de convergence de la série entière.

$] -R, R[$ est l'intervalle ouvert de convergence de la série entière.

On dira xcv pour abréger l'expression « rayon de convergence » dans la suite.

2) Existence du rayon de convergence

Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique.

LEMME d'Abel: Soit un réel $x \geq 0$. Si la suite des $|a_n| x^n$ est bornée, alors pour tout z tel que $|z| < x$ la $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.

Preuve: On suppose que:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| x^n \leq M$$

où M est une constante. Pour z complexe tel que $|z| < x$, on a:

$$0 \leq |a_n z^n| = |a_n| x^n \left(\frac{|z|}{x}\right)^n \leq M \cdot \left(\frac{|z|}{x}\right)^n$$

et il reste à conclure.

Définissons alors:

$$E = \{ r \in [0, +\infty[\text{ tq la suite } (|a_n| r^n)_{n \geq 0} \text{ est majorée} \}$$

E est non vide. En effet $0 \in E$, puisque avec $r=0$ la suite $(|a_n| r^n)_{n \geq 0}$ est alors la suite $|a_0|, 0, 0, 0, \dots$ qui est évidemment majorée.

Prenons alors:

$R = \sup(E)$
la borne supérieure de E .

Rq: Si E est majorée, c'est alors une partie non vide majorée de $\mathbb{R}$, d'où l'existence du réel $\sup(E)$. Et comme $E \subset [0, +\infty[$ et bien ce réel $\sup(E)$ est positif.

Au contraire, si E n'est pas majorée on convient $\sup(E) = +\infty$.

- Soit z un complexe tel que $|z| < R$. Puisque R est le plus petit des majorants de E , et bien $|z|$ n'est pas un majorant de E c'est qu'il existe un $r \in E$ tel que $r > |z|$.
 $\Rightarrow r \in E$ c'est la suite des $|a_n| r^n$ est majorée, donc grâce au lemme d'Abel on voit que la $\sum a_n z^n$ converge absolument.

- Soit z un complexe tel que $|z| > R$. Comme R est un majorant de E , on a donc forcément $|z| \notin E$ c'est la suite des $|a_n| |z|^n$ n'est pas majorée. Autrement dit la suite des $|a_n z^n|$ n'est pas majorée, ce qui empêche $a_n z^n$ de tendre vers zéro quand n tend vers $+\infty$. Ainsi la $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.

II) Moyens de calcul d'un rayon de convergence

1) Utilisation de la règle de d'Alembert

Rappelons ici la règle de d'Alembert:

$(u_n)_{n \geq m_0}$ suite réelle telle que:

$$\begin{cases} u_n > 0 & \text{à partir d'un certain rang} \\ \text{et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} \right) = l \end{cases}$$

(i) Si $l < 1$ alors $\sum u_n$ converge.

(ii) Si $l > 1$ alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et donc $\sum u_n$ diverge (très) grossièrement.

Le fait que cette règle ne dise rien du cas (dit « indéterminé ») $l=1$ la rend à peu près inutilisable pour chercher la nature d'une série numérique. Voir le cas de la $\sum \frac{1}{n^a}$ par exemple.

En revanche elle est excellente si on a à déterminer le rco d'une série entière, en l'utilisant avec:

$$u_n = \left| \begin{array}{c} \text{terme général} \\ \text{de la série entière} \end{array} \right|$$

⚠ au module ou à la valeur absolue ici...

Exp: Soit la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n+1}}{2^{n+1}}$ (c'est $\frac{1}{2}z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{5}z^5 + \frac{1}{7}z^7 + \frac{1}{9}z^9 + \dots$). Que vaut son rco?

Soit $z \neq 0$ un complexe fixé. Prenons $u_n = \left| \frac{z^{2n+1}}{2^{n+1}} \right|$.
On a $u_n > 0$ et:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{|z|^{2n+3}}{2^{n+2} + 1} \cdot \frac{2^{n+1}}{|z|^{2n+1}} = \frac{2^{n+1}}{2^{n+2} + 1} \cdot |z|^2 \quad \text{donc} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} \right) = \frac{1}{2} |z|^2$$

Si $\frac{1}{2} |z|^2 < 1$ (c'est $|z| < \sqrt{2}$) la $\sum u_n$ converge c'est notre série entière converge absolument.

Si $\frac{1}{2} |z|^2 > 1$ (c'est $|z| > \sqrt{2}$) alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc la série entière diverge grossièrement.

Ainsi le rco de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n+1}}{2^{n+1}}$ vaut $\sqrt{2}$.

⚠ Bien observer deux choses à propos de cet exemple type:

- On utilise le critère de d'Alembert avec $u_n = \left| \frac{z^{2n+1}}{2^n+1} \right|$ et non pas avec $u_n = \frac{z^{2n+1}}{2^n+1}$.
- Il est vrai que dans le cas où $\frac{1}{2}|z|^2 = 1$ (c'est quand $|z| = \sqrt{2}$) ce critère reste muet sur la nature de la $\sum \frac{z^{2n+1}}{2^n+1} \dots$ Et alors? On s'en moque, c'est sans rapport avec la question, à savoir « Que vaut le rayon de convergence? ».

Prop: Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de $\text{rcv } R$. On suppose que:

$$\begin{cases} a_n \neq 0 & \text{au moins à partir d'un certain rang} \\ \text{et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \right) = \lambda \end{cases}$$

Alors $R = \frac{1}{\lambda}$ (avec la convention $\frac{1}{0} = +\infty$ et $\frac{1}{+\infty} = 0$)

Preuve: Soit $z \neq 0$ fixé. On pose:

$$u_n = |a_n z^n|$$

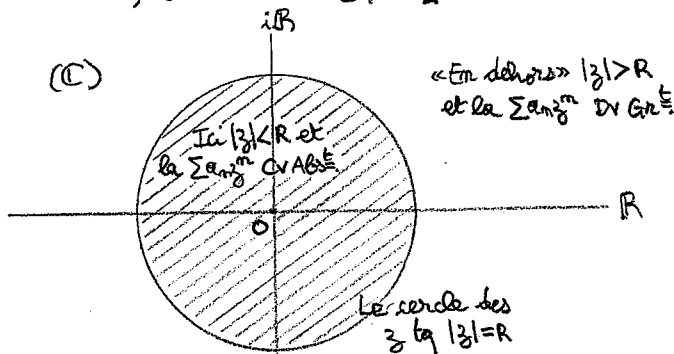
Déjà $u_n > 0$ à partir d'un certain rang. Appliquer le critère de d'Alembert à cette suite des u_n et conclure.

On en déduit par exemple:

λ étant une constante, le rcv de $\sum a_n z^n$ est égal à u_n .

2) Utilisation de la seule définition du rayon

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière, et soit $R \in [0, +\infty]$ son rcv . Ceci veut dire par définition même:



• Imaginons que l'on connaisse un complexe z_1 tel que $\sum a_n z_1^n$ converge. Alors ce point z_1 du plan complexe ne peut pas être dans la zone « en dehors » du cercle du dessin: z_1 est sur le cercle ou dans la zone « à l'intérieur », autrement dit $|z_1| \leq R$.

Rq: Si par hasard on savait que la $\sum a_n z_1^n$ converge mais ne converge pas absolument, alors on serait sûr que z_1 est un point du cercle, autrement dit $|z_1| = R$.

• Imaginons que l'on connaisse un complexe z_2 tel que $\sum a_n z_2^n$ diverge. Alors ce z_2 ne peut pas être dans la zone « à l'intérieur » du cercle: z_2 est sur le cercle ou « en dehors », autrement dit $|z_2| \geq R$.

3) Quelques propriétés générales du rayon

Prop: Soient $\sum a_n z^n$ une série entière de $\text{rcv } R_a$ et $\sum b_n z^n$ une série entière de $\text{rcv } R_b$.
Si $a_n = O(b_n)$ alors $R_a \geq R_b$.

Preuve: On suppose $a_n = O(b_n)$ c'est-à-dire qu'il y a un $M \geq 0$ tel que:

$$|a_n| \leq M \cdot |b_n| \quad \text{à partir d'un certain rang}$$

Pour z complexe fixé, voir que:

$$0 \leq |a_n z^n| \leq M \cdot |b_n z^n| \quad \text{à partir d'un certain rang}$$

et conclure.

PROP: $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ sont des séries entières de rcr R_a et R_b respectivement.

Si $|a_n| \sim |b_n|$ alors $R_a = R_b$.

Preuve: Supposons $|a_n| \sim |b_n|$ c-à-d:

$|a_n| = \alpha_n |b_n|$ dès que n assez grand avec $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n) = 1$

Pour tout n assez grand on a $0,9 \leq \alpha_n \leq 1,1$ et donc:

$$a_n = O(b_n) \text{ et } b_n = O(a_n)$$

d'où $R_a \geq R_b$ et également $R_b \geq R_a$.

DÉF: Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ une série entière.

La série entière $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$ est appelée sa dérivée formelle.

La dérivation formelle c'est passer de:

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + a_4 z^4 + \dots$$

à:

$$a_1 + 2a_2 z + 3a_3 z^2 + 4a_4 z^3 + \dots$$

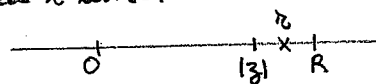
comme on le ferait avec des polynômes.

PROP: Une série entière et sa dérivée formelle ont le même rayon de convergence.

Preuve (difficile): Notons R le rcr de la série entière $\sum a_n z^n$. Notons R' celui de la série entière $\sum n a_n z^{n-1}$, qui est aussi celui de la série entière $\sum n a_n z^n$ (AR bon?).

(i) Voir que $0 \leq |a_n z^n| \leq |n a_n z^n|$ pour tout $n \geq 1$. En déduire que $R \geq R'$.

(ii) Soit $z \neq 0$ tel que $|z| < R$. On choisit alors un réel r ainsi:



c-à-d $|z| < r < R$. Alors:

$$|n a_n z^n| = n |a_n| r^n \left(\frac{|z|}{r}\right)^n$$

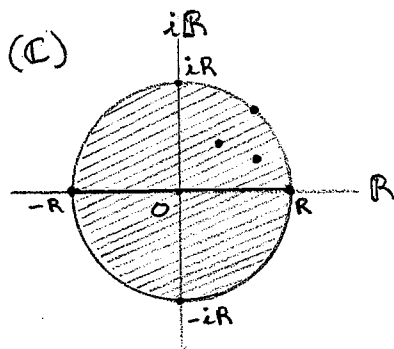
Pourquoi a-t-on $|a_n| r^n \leq$ une cste M ? Ainsi on a:

$$0 \leq |n a_n z^n| \leq M \cdot n q^n$$

où $q = \frac{|z|}{r}$ réel tel que $0 < q < 1$. Grâce à d'Alembert voir que $\sum n q^n$ converge. Que dire alors de $\sum n a_n z^n$? Et conclure.

III) La fonction somme d'une série entière

1) Intervalle de définition et continuité



Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique. On considère la série entière $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et on note R son rcr.

La série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge, c-à-d la somme $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ a un sens, se existe:

- à coup sûr pour tous les z tels que $|z| < R$
- et peut-être pour certains z tels que $|z| = R$ (ici chaque série entière est un cas particulier, il n'y a pas de généralités)

En se limitant maintenant à z réel, la somme $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ existe:

- à coup sûr pour tout $z \in]-R, R[$
- peut-être pour $z = R$
- peut-être pour $z = -R$

de sorte que la fonction $z(\text{réel}) \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ (réel ou complexe) peut-être définie à coup sûr sur $] -R, R[$, et peut-être sur l'intervalle $] -R, R[$ ou $[-R, R[$ ou $[-R, R]$, mais

mais en aucun cas sur un intervalle plus grand. Enfin dans la tradition française, il n'est pas de bon goût de noter $\sum$ une variable réelle, on la nomme plus volontiers x ou t par exemple.

DEF: Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ une série entière et soit R son rccv.

On appelle fonction somme de cette série entière la fonction f d'une variable réelle x définie par:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

définie sur:

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid \sum a_n x^n \text{ converge}\}$$

et qui peut être:

$$]-R, R[\text{ ou }]-R, R] \text{ ou } [-R, R[\text{ ou } [-R, R]$$

On appelle I l'intervalle de convergence de la série entière.

⚠ Ne pas confondre « intervalle de convergence » avec « intervalle ouvert de convergence », ce dernier n'étant que $]-R, R[$ par définition.

THM: La fonction somme d'une série entière est continue sur son intervalle de convergence.

Une remarque triviale, mais utile, pour finir. Pour tout $x \in I$ on a:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

et donc dans tous les cas f est définie au point zéro (on dit aussi « à l'origine ») et y a pour valeur $f(0) = a_0$, comme pour les polynômes.

2) Primitivation de la fonction somme

THM: Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ une série entière de rccv $R \neq 0$ et soit f sa fonction somme.

Sur α, β quelconques de $]-R, R[$ l'intervalle ouvert de convergence, on a:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{\alpha}^{\beta} a_n x^n dx \right)$$

Ceci pourrait aussi être écrit:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{\alpha}^{\beta} a_n x^n dx \right)$$

et on pourrait croire que ce n'est que la linéarité de l'intégration... En fait c'est plus que seulement cela.

Par ailleurs $\int_{\alpha}^{\beta} a_n x^n dx$ se calcule sans aucun problème, la question n'est pas là, bien entendue.

Preuve (H.P.): f est définie sur $]-R, R[$ par:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

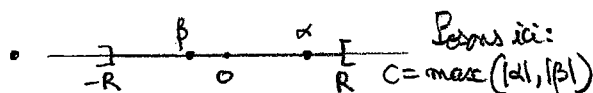
et α, β sont fixés dans $]-R, R[$.

• Soit $p \in \mathbb{N}$ fixé. On a:

$$f(x) = \sum_{n=0}^p a_n x^n + \underbrace{R_p(x)}_{\text{reste défini}}$$

$$\text{par } R_p(x) = \sum_{n=p+1}^{\infty} a_n x^n$$

$$\text{donc: } \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \sum_{n=0}^p \left(\int_{\alpha}^{\beta} a_n x^n dx \right) + \int_{\alpha}^{\beta} R_p(x) dx$$

•  Pour ici: $C = \max(|\alpha|, |\beta|)$

Voir que $|x| \leq C$ pour tout x entre α et β et en déduire:

$$\forall x \text{ entre } \alpha \text{ et } \beta, |R_p(x)| \leq \sum_{n=p+1}^{\infty} |a_n C^n|$$

et ensuite:

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} R_p(x) dx \right| \leq |\alpha - \beta| \cdot \sum_{n=p+1}^{\infty} |a_n C^n|$$

• Que devient $\int_{\alpha}^{\beta} R_p(x) dx$ quand p tend vers $+\infty$? Achèver alors la preuve de ce thm.

THM: Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rcr $R > 0$ et soit f sa fonction somme:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

La primitive de f s'annulant à l'origine sur $] -R, R[$ est alors:

$$x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

Preuve: f est une fonction continue sur l'intervalle $] -R, R[$, sa primitive s'annulant en zéro est donc:

$$x \in] -R, R[\mapsto F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

On avec $x \in] -R, R[$ le thm précédent donne:

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_0^x a_n t^n dt \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Autrement dit la fonction somme d'une série entière, sur son intervalle ouvert de convergence, se dérive terme à terme, comme on le ferait avec un simple polynôme.

3) Dérivation de la fonction somme

THM: Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rcr $R > 0$ et soit f sa fonction somme:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

Sur $] -R, R[$ l'intervalle ouvert de convergence:

- cette fonction est C^∞
- et sa dérivée est donnée par:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

En notations plus claires, sur $] -R, R[$ on a:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

qui a pour dérivée:

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots$$

c'est que formellement la somme d'une série entière se dérive comme on le faisait pour les polynômes. La différence de taille, c'est que cette dérivation ne se fait plus sur $\mathbb{R}$, mais sur l'intervalle ouvert de convergence de la série entière.

Considérons une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rcr $R > 0$ et notons f sa fonction somme. Sur $] -R, R[$ l'intervalle ouvert de convergence on a:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + \dots$$

et donc en particulier $f(0) = a_0$

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + 5a_5 x^4 + \dots$$

et donc en particulier $f'(0) = a_1$

$$f''(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + 4 \cdot 3a_4 x^2 + 5 \cdot 4a_5 x^3 + \dots$$

et donc en particulier $f''(0) = 2a_2$

$$f^{(3)}(x) = 3 \cdot 2a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_4 x + 5 \cdot 4 \cdot 3a_5 x^2 + \dots$$

Preuve (H.P.): La dérivée formelle, c'est la série entière $\sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$ admet le même rcr R .

On peut donc définir sa somme:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

sur $] -R, R[$ et g est continue sur $] -R, R[$.

- Pour $x \in] -R, R[$ on a:

$$\begin{aligned} \int_0^x g(t) dt &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^x n a_n t^{n-1} dt \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = f(x) - a_0 \end{aligned}$$

- Ou encore sur $] -R, R[$ on a:

$$f(x) = a_0 + \int_0^x g(t) dt$$

donc f est C^1 avec $f'(x) = g(x)$ sur cet intervalle.

- Voir par récurrence que f est C^∞ sur l'intervalle $] -R, R[$.

et donc en particulier $f^{(3)}(0) = 3 \cdot 2 \cdot a_3$

$$f^{(4)}(x) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot a_4 + 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot a_5 x + \dots$$

et donc en particulier $f^{(4)}(0) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot a_4$

et on comprend bien que $f^{(k)}(0) = k! a_k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. C'était d'ailleurs déjà comme ça avec les polynômes. C'est plutôt dans le sens $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ que ce-ci a un intérêt.

Prop: Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ une série entière de $\text{rcv } R \neq 0$ et soit f la fonction somme de cette série entière.

On a alors:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

retrouve les coefficients à partir de la fonction. La grande importance de cela vient du thm suivant:

Thm: Soient $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ des séries entières de $\text{rcv } R_a \neq 0$ et $R_b \neq 0$.

Supposons que pour un r vérifiant $0 < r \leq \min(R_a, R_b)$ on ait:

$$\forall x \in]-r, r[, \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

Alors $a_n = b_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On l'appelle le thm d'unicité du développement en série entière, ou encore le thm d'unicité des coefficients d'une série entière (Δ à condition que $\text{rcv} \neq 0$).

Quand on écrit:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

on exprime la (fonction) somme à l'aide des coefficients. En écrivant:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

on fait «le contraire», c'est-à-dire que l'on (fonction) somme. La grande impor-

Preuve: Soit f la somme de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, définie sur $] -R_a, R_a[$ et C^∞ sur cet intervalle. On a:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

Et soit g la somme de $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ sur $] -R_b, R_b[$. g est C^∞ et:

$$\forall n \in \mathbb{N}, b_n = \frac{g^{(n)}(0)}{n!}$$

Sur $] -r, r[$ Mais $f(x) = g(x)$ sur $] -r, r[$ c'est-à-dire f et g coïncident sur un voisinage de 0, donc $f^{(n)}(0) = g^{(n)}(0)$ et donc $a_n = b_n$.

IV) Développement en séries entières

1) Définitions et généralités

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et soit:

$$\begin{aligned} f: I &\rightarrow \mathbb{K} \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

une fonction.

Déf: On dit que f est développable en série entière (au voisinage de l'origine) s'il existe un $r > 0$ et une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ de coefficients tels que $] -r, r[\subset I$ et:

$$\forall x \in]-r, r[, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ et soit:

$$\begin{aligned} f: \Omega &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto f(z) \end{aligned}$$

une fonction.

Déf: On dit que f est développable en série entière (au voisinage de l'origine) s'il existe un $r > 0$ et une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ de coefficients tels que $D(0, r) \subset \Omega$ et:

$$\forall z \in D(0, r), f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

$D(0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < r\}$ est le disque ouvert de centre 0, de rayon r .

Imaginons que f soit développable en série entière au voisinage de l'origine :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad \text{pour tout } x \in]-r, r[$$

pour un certain $r > 0$

On sait qu'alors :

- f sera nécessairement de classe C^∞ sur $]-r, r[$
- et $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

donc la suite $(a_n)_{n \geq 0}$ est unique, et le développement en série entière de f est :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad \text{sur }]-r, r[$$

DEF: Pour f une fonction C^∞ au voisinage de l'origine, on dit que la série entière :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

est sa série de Taylor (à l'origine).

Et finalement on peut dire :

PROP: Si une fonction est développable en série entière au voisinage de l'origine, alors son développement en série entière (dse) est unique et ne peut être que sa série de Taylor.

2) Autour de la série géométrique

On connaît la somme de la série géométrique :

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots$$

ou $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$

pour tout z complexe tel que $|z| < 1$

que l'on peut maintenant appeler le dse de $z \mapsto \frac{1}{1-z}$ sur $D(0,1)$.

A condition que z vérifie $|z| < 1$, c'est $|z| < 1$, on aura donc :

$$\frac{1}{1+z} = \frac{1}{1-(-z)} = 1 + (-z) + (-z)^2 + (-z)^3 + \dots$$

ou $\sum_{n=0}^{+\infty} (-z)^n$

$$\text{c'est } \frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots$$

ou $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n$

⚠ Ce changement de z en $-z$ est trivial mais essentiel. Bien voir ce qui se passe alors avec les puissances, pour un exposant pair et pour un impair.

Considérons la fonction $f:]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \ln(1+x)$$

- Que vaut $f'(x)$? Quel est donc le dse de f' , et sur quel intervalle?
- Avec le thm de primitivation de la somme d'une série entière, voir que :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

pour tout $x \in]-1, 1[$ où C est une constante.

- Que vaut $f(0)$? Et que vaut C ?

- Justifier qu'en écrivant :

$$g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

on définit une fonction g sur $]-1, 1[$.

- Voir que g est continue sur $]-1, 1[$ et en déduire que $f(x) = g(x)$ sur $]-1, 1[$.

On a ainsi obtenu le dse de $x \mapsto \ln(1+x)$:

PROP: Pour tout $x \in]-1, 1]$, on a

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

càd $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$

Considérons la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par:

$$f(x) = \operatorname{Arctan} x$$

• Que vaut $f'(x)$? Quel est donc le dse de f' , et sur quel intervalle?

• Avec le thm de primitivation de la somme d'une série entière, justifier:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + c$$

pour tout $x \in]-1, 1[$ avec c une constante.

• Que vaut $f(0)$? Et que vaut c ?

• Voir qu'en écrivant:

$$g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

on définit une fonction g sur $[-1, 1]$.

• Justifier que g est continue sur $[-1, 1]$ puis que $f(x) = g(x)$ sur cet intervalle.

Cette fois on a trouvé le dse de la fonction Arctan :

PROP: Pour tout $x \in [-1, 1]$, on a:

$$\operatorname{Arctan} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

càd $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

3) Autour de l'exponentielle complexe

On sait déjà que:

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots \quad \text{pour tout } z \in \mathbb{C}$$

càd $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$

ce que maintenant on peut appeler le dse de $z \mapsto e^z$ sur $\mathbb{C}$.

Soit x un réel fixé. Bien recevoir pourquoi:

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$\text{et } \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

On dit que ce sont les formules d'Euler.

Or grâce au dse de $z \mapsto e^z$ on a:

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{+\infty} i^n \frac{x^n}{n!}$$

$$\text{et } e^{-ix} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n i^n \frac{x^n}{n!}$$

et donc facilement:

$$\cos x = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} (1 + (-1)^n) i^n \frac{x^n}{n!}$$

$$\text{et } \sin x = \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{+\infty} (1 - (-1)^n) i^n \frac{x^n}{n!}$$

$$1 + (-1)^n = \begin{cases} 2 & \text{qd } n \text{ est pair, } n=2k \\ 0 & \text{qd } n \text{ est impair} \end{cases}$$

et $i^{2k} = (i^2)^k = (-1)^k$

$$1 - (-1)^n = \begin{cases} 0 & \text{qd } n \text{ est pair} \\ 2 & \text{qd } n \text{ est impair, } n=2k+1 \end{cases}$$

et $i^{2k+1} = (i^2)^k \cdot i = (-1)^k i$

On a ici obtenu les dse des fonctions cos et sin :

PROP: Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\text{càd } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

PROP: Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\text{càd } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Comme $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ par définition, on montrerait de la même façon :

PROP: Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\text{càd } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

PROP: Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$\text{càd } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

4) Développement de $(1+x)^\alpha$ en série entière

⚠ Le résultat que l'on va obtenir est important, mais la méthode mise en œuvre l'est aussi.

On se donne α une constante réelle fixée, et on considère la fonction f définie par :

$$f(x) = (1+x)^\alpha$$

Pour α la plus générale c'est $f(x) = e^{\alpha \ln(1+x)}$ donc c'est sur $] -1, +\infty[$ que la fonction f est définie.

Rq: Et dans des cas particuliers comme :

$$1^\circ) \alpha = 3 \quad 2^\circ) \alpha = -3 \quad 3^\circ) \alpha = \frac{1}{2}$$

quel ensemble de définition maximal aurait f ?

(i) f est dérivable sur $] -1, +\infty[$, avec $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$ donc :

$$(1+x)f'(x) = \alpha(1+x)^\alpha$$

$$= \alpha f(x)$$

Ainsi en définissant l'équation différentielle :

$$(1+x)y'(x) - \alpha y(x) = 0 \quad (E)$$

on peut dire que notre fonction f est (une des) solution(s) de (E) sur l'intervalle $] -1, +\infty[$.

(ii) On fait semblant d'oublier d'où vient (E) et on cherche si parmi les solutions de (E) on peut trouver des sommes de séries entières.

Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ une série entière de rco $R \neq 0$ et soit :

$$x \in] -R, R[\mapsto S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

sa fonction somme. On sait que S est dérivable sur $] -R, R[$ avec :

$$\forall x \in]-R, R[, S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

donc on peut dire que :

$$\left. \begin{array}{l} S \text{ est une solution} \\ \text{de (E) sur }]-R, R[\end{array} \right\} \text{ s.s.i } \forall x \in]-R, R[, (1+x)S'(x) - \alpha S(x) = 0$$

$$\text{càd } (1+x) \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0$$

$$\text{s.s.i } \forall x \in]-R, R[,$$

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}}_{\text{avec } k=n-1 \text{ ici}} + \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha a_n x^n = 0$$

$$\text{s'écrit } \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) a_{k+1} x^k$$

$$\text{s.s.i } \forall x \in]-R, R[,$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^n}_{\text{c'est aussi } \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^n} - \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha a_n x^n = 0$$

$$\text{s.s.i } \forall x \in]-R, R[,$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} ((n+1) a_{n+1} x^n + n a_n x^n - \alpha a_n x^n) = 0$$

$$\text{càd } \sum_{n=0}^{+\infty} ((n+1) a_{n+1} + (n-\alpha) a_n) x^n = 0$$

$$\text{s.s.i } \forall x \in]-R, R[,$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} ((n+1) a_{n+1} + (n-\alpha) a_n) x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} 0 x^n$$

⚠ Ce «s.s.i» (cette équivalence) est dû au S.S.i $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1) a_{n+1} + (n-\alpha) a_n = 0$
 l'im d'unicité du développement
 en série entière, qui justifie que
 l'on identifie les coefficients de x^n
 à gauche et à droite du $=$.

En résumé, avec $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $]-R, R[$ avec R le rcr de la série
 entière, on a :

$$\left. \begin{array}{l} S \text{ vérifie (E)} \\ \text{sur }]-R, R[\end{array} \right\} \text{ s.s.i } \forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = \frac{\alpha-n}{n+1} a_n \quad (*)$$

(iii) Cherchons le rcr R d'une série entière dont les coefficients vérifient
 la relation de récurrence (*).

Cas où les a_n sont tous non nuls :

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|n-\alpha|}{n+1} \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \right) = 1$$

et donc (d'Alembert) $R = \frac{1}{1}$ autre-
 ment dit ici $R = 1$.

Cas où l'un des a_n est nul :

Quand $a_{m_0} = 0$ pour un certain m_0 ,
 alors $a_n = 0$ pour tout $n \geq m_0$. Dans
 cas $R = +\infty$ (la série entière est ici un
 polynôme).

Dans un cas comme dans l'autre, on peut toujours dire que la fonction somme $x \mapsto S(x)$ de la série entière est définie sur $] -1, 1[$.

⚠ Ni arnaque, ni mensonge ici car « définie sur $] -1, 1[$ » veut dire en fait « définie au moins sur $] -1, 1[$ » et non pas « seulement sur $] -1, 1[$ ».

(iv) La relation de récurrence (*) étant assez simple, on a l'espoir d'exprimer directement a_n en fonction de n . On commence avec des exemples:

a_0 est libre, arbitraire

$$a_1 = \frac{\alpha-0}{1} a_0 = \frac{\alpha}{1} a_0$$

$$a_2 = \frac{\alpha-1}{2} a_1 = \frac{(\alpha-1)\alpha}{2 \cdot 1} a_0$$

$$a_3 = \frac{\alpha-2}{3} a_2 = \frac{(\alpha-2)(\alpha-1)\alpha}{3 \cdot 2 \cdot 1} a_0$$

$$a_4 = \frac{\alpha-3}{4} a_3 = \frac{(\alpha-3)(\alpha-2)(\alpha-1)\alpha}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} a_0$$

et là on commence à deviner que:

$$a_n = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(n-1))}{n!} a_0$$

puis éventuellement on le démontre par une récurrence (très simple, en fait).

(v) Ce que l'on sait maintenant à propos de l'équation différentielle (E):

• La fonction f est une solution de (E) sur $] -1, +\infty[$.

Par ailleurs $f(0) = 1$.

• Pour a_0 quelconque, la fonction s définie par:

$$s(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(n-1))}{n!} a_0 x^n$$

est une solution de (E) sur $] -1, 1[$.

Par ailleurs $s(0) = a_0$.

Ainsi avec la choix $a_0 = 1$ est solution sur $] -1, 1[$ de (E) avec $s(0) = 1$, donc on connaît deux solutions sur $] -1, 1[$ du problème de Cauchy:

$$\begin{cases} \text{(E) c\`ad } y'(x) - \frac{\alpha}{1+x} y(x) = 0 \\ \text{et } y(0) = 1 \end{cases}$$

Mais comme on est certain que ce problème de Cauchy sur $] -1, 1[$ ne possède qu'une unique solution, nécessairement nos « deux » solutions n'en font qu'une, autrement dit:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(n-1))}{n!} x^n \quad \text{pour tout } x \in] -1, 1[$$

Déf: Pour α réel et pour $n \in \mathbb{N}$, on définit:

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(n-1))}{n!}$$

appelé un coefficient binomial.

Bien remarquer que le numérateur est un produit de n facteurs. Ainsi:

$$\binom{\alpha}{4} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)}{4!} \quad \binom{\alpha}{3} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}$$

$$\binom{\alpha}{2} = \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} \quad \binom{\alpha}{1} = \frac{\alpha}{1!} \quad \text{et} \quad \binom{\alpha}{0} = 1$$

Thm: Soit α une constante réelle. Pour tout $x \in] -1, 1[$ on a:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$$

Rq: Que se passe-t-il dans le cas où α est un entier naturel?

Ce thm est la véritable « formule du binôme » due à Isaac Newton.

V) Opérations sur les séries entières

1) Somme de deux séries entières

Déf: Soient $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ des séries entières. On dit que la série entière:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) z^n$$

est la somme des deux premières.

Prop: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ sont des séries entières de rcr R_a et R_b respectivement. Alors:

- le rcr de leur somme est $\geq \min(R_a, R_b)$
- et pour z tq $|z| < \min(R_a, R_b)$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$$

Rq: Observer l'exemple (trivial) où l'on choisit $a_n = 1$ et $b_n = -1$ pour tout n . Ici $R_a = 1$ et $R_b = 1$. La somme de ces deux séries entières a $+\infty$ comme rcr.

Preuve: Soit z tq $|z| < R_a$ et R_b . Alors les $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ sont absolument convergentes toutes les deux, donc:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n z^n + b_n z^n) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) z^n$$

converge absolument. En notant R le rcr de la somme, ce z doit vérifier $|z| < R$ et ceci donne le premier point.

2) Produit de deux séries entières

Soient $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ des séries entières. Pour un complexe z fixé, on peut y voir deux séries numériques:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} u_n \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} v_n$$

et regarder $\sum_{n=0}^{\infty} w_n$ leur produit de Cauchy:

$$w_n = \sum_{i=0}^n u_i v_{n-i} = \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) z^n$$

$$w_n = c_n z^n \quad \text{avec} \quad c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

C'est donc $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ et c'est donc une série entière en la variable z .

Déf: Soient $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ des séries entières. On dit que la série entière:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad \text{de coefficient général} \quad c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$$

est le produit de Cauchy des deux premières.

Ce coefficient c_n du produit peut aussi bien s'écrire:

$$c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \quad \text{ou} \quad c_n = \sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2 \atop i+j=n} u_i v_j$$

Prop: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ sont des séries entières de rcr R_a et R_b respectivement.

Soit $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ leur produit de Cauchy et R_c son rcr.

Alors:

- $R_c \geq \min(R_a, R_b)$

- et pour z tq $|z| < \min(R_a, R_b)$,

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

Preuve: Soit z tq $|z| < R_a$ et R_b . Alors les $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ convergent absolument, et on applique le thm sur le produit de Cauchy (Ch. Am1): c'est ici la $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, et ceci assure le second point.

Comme $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ converge, on a $|z| < R_c$ pour tous les z en question, et ceci démontre le premier point.

Dse usuels

Dse	Domaine de validité	Commentaires
$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots$	$z \in \mathbb{C} \text{ tq } z < 1$	
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$	$x \in]-1, 1]$	
Arctan $x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$	$x \in [-1, 1]$	
$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots$	$z \in \mathbb{C}$	
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$	$x \in \mathbb{R}$	En ne mettant que des + on aura $\cosh x$.
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$	$x \in \mathbb{R}$	En ne mettant que des + on aura $\sinh x$.
$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$	$x \in]-1, 1[$	Le α est une cste. La déf de $\binom{\alpha}{n}$ est à bien connaître.